01 유리화와 곱셈 공식 활용

[서술형] 다음 물음에 답하시오.

(1) $x=\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ 일 때, $x^2+\frac{1}{x^2}$ 의 값을 구하시오.

(2) 곱셈 공식을 이용하여 $\sqrt{\frac{2023\times2027+4}{2025}}$ 를 구하시오. [2025 동도중 1학기 중간 14번]

[5점]

02 공통인수로 묶는 인수분해

[서술형] 다음 식을 인수분해하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

$(2x+5)(3x-1)+(-5x+1)(6x-2)$ [2021 신명여중 1학기 중간 16번]

[5점]

03 인수분해와 소수

자연수 x 에 대하여 $2x^2-23x-39$ 의 값이 소수가 되도록 하는 x 의 값을 a , 그때의 소수를 p 라 할 때, $a+p$ 의 값은? [2025 능인중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 43 ② 45 ③ 48 ④ 51 ⑤ 54

04 근을 대입하여 식의 값

이차방정식 $x^2-3x-5=0$ 의 한 근을 a 라고 할 때, $a^2-5a+\frac{10}{a}$ 의 값은? [2025 대건중 1학기 기말 5번]

[5점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

05 중근을 가질 조건

다음 이차방정식이 중근을 갖게 하는 상수 k 의 값을 각각 m , n 이라고 할 때, $m-n$ 의 값은? (단, $m>n$)

$$x^2+(2k-1)x+64=0$$

[2025 수성중 1학기 기말 3번]

[5점]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

06 제곱근을 이용한 풀이

이차방정식 $(x-6)^2=2k$ 의 두 해가 모두 음이 아닌 정수가 되도록 하는 자연수 k 의 개수는? [2023 대구일중 1학기 기말 11번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 근으로 계수 구하기

이차방정식 $0.1x^2+ax+\frac{2}{5}=0$ 의 해가 $x=5\pm\sqrt{b}$ 일 때, ab 의 값은? [2023 지산중 1학기 기말 6번]

[5점]

① -21 ② -20 ③ -10 ④ 20 ⑤ 21

08 유리수 근의 조건

이차방정식 $x^2-5x+a+1=0$ 의 해가 모두 유리수가 되도록 하는 자연수 a 값의 합은? [2025 소선여중 1학기 중간 10번]

[5점]

① 5 ② 8 ③ 11 ④ 14 ⑤ 17

09 근의 공식과 자연수 조건

한 자리의 자연수 a , b , c 에 대하여 이차방정식 $x^2-ax+4=0$ 의 해가 $x=b\pm\sqrt{c}$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은? [2025 경운중 1학기 기말 7번]

[5점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

10 이차방정식의 활용(분배)

구암이가 공책 180 권을 친구들과 똑같이 나누려고 한다. 각자 갖게 되는 공책의 권수가 전체 나누어 갖는 사람 수의 4 배보다 6 권이 많았다. 이때 각자 갖게 되는 공책의 권수는? [2025 구암중 1학기 기말 9번]

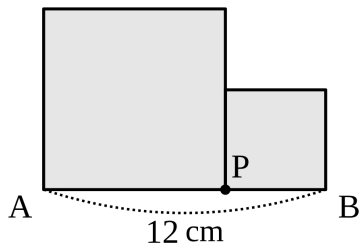
[5점]

① 20 권 ② 30 권 ③ 36 권 ④ 45 권 ⑤ 60 권

11 도형의 넓이 활용

[서술형] 그림과 같이 길이가 12cm 인 $\overline{\text{AB}}$ 위에 점 P 를 잡아 $\overline{\text{AP}}$ 와 $\overline{\text{BP}}$ 를 각각 한 변으로 하는 정사각형을 만들었다. 두 정사각형의 넓이의 합이 78cm^2 일 때, $\overline{\text{AP}}$ 의 길이를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.
(단, $\overline{\text{AP}}>\overline{\text{BP}}$) [2025 도원중 1학기 기말 19번]

[5점]



12 비율 변화와 넓이

넓이가 400cm^2 인 정사각형의 가로의 길이를 $x\%$ 늘리고, 세로의 길이를 $(x+10)\%$ 줄였더니 넓이가 297cm^2 이 되었다. x 의 값은? [2024 대청중 1학기 기말 11번]

[5점]

① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

13 넓이 변화 활용

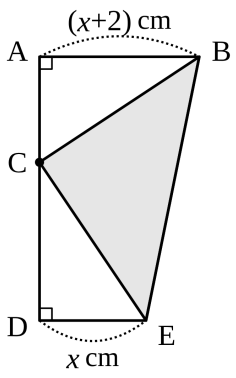
[서술형] 가로와 세로의 길이가 각각 14cm 와 42cm 인 직사각형이 있다. 가로의 길이는 매초 1cm 씩 늘어나고 세로의 길이는 매초 2cm 씩 줄어들 때, x 초 후에는 처음 직사각형과 넓이가 같아진다고 한다. x 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 경명여중 1학기 기말 19번]

[5점]

14 합동인 직각삼각형과 넓이

[서술형] 그림과 같이 $\angle\text{BAC}=\angle\text{CDE}=90^\circ$ 인 $\triangle\text{ACB}$ 와 $\triangle\text{DEC}$ 는 합동이고 세 점 A , C , D 는 한 직선 위에 있다. $\overline{\text{AB}}=(x+2)\text{cm}$, $\overline{\text{DE}}=x\text{cm}$ 이고 $\triangle\text{BCE}$ 의 넓이가 26cm^2 일 때, 이차방정식을 이용하여 $\overline{\text{AD}}$ 의 길이를 구하시오. [2025 강동중 1학기 기말 19번]

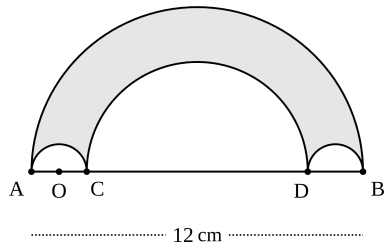
[5점]



15 반원의 넓이 활용

[서술형] 아래 그림과 같이 네 반원으로 이루어진 도형에서 $\overline{\text{AB}}=12\text{cm}$ 이고, 색칠한 부분의 넓이가 $9\pi\text{cm}^2$ 이다. $\overline{\text{AC}}$ 를 지름으로 하는 반원의 중심을 O 라고 하고 $\overline{\text{AO}}$ 의 길이를 $x\text{cm}$ 라 할 때, x 에 관한 이차방정식을 세우고 x 의 값을 구하시오. (단, $\overline{\text{AC}}=\overline{\text{BD}}$, $\overline{\text{AC}}<\overline{\text{CD}}$) [2025 새본리중 1학기 기말 20번]

[5점]



16 연속하는 홀수

[서술형] 연속하는 3 개의 홀수가 있다. 가장 큰 홀수의 제곱은 다른 두 홀수의 제곱의 합보다 33 만큼 작을 때, 가장 큰 홀수를 구하시오.
(단, 연속하는 3 개의 홀수는 모두 자연수이다.)

• 풀이 과정과 답을 모두 적을 것

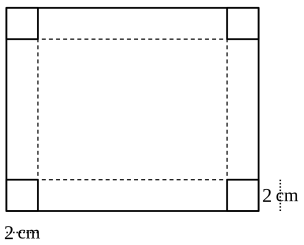
[2025 강북중 1학기 기말 19번]

[5점]

17 상자의 부피 활용

그림과 같이 가로의 길이가 세로의 길이보다 3cm 만큼 긴 직사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 네 귀퉁이를 한 변의 길이가 2cm 인 정사각형 모양으로 잘라내어 직육면체 모양의 상자를 만들었다. 이 상자의 부피가 216cm^3 일 때, 처음 직사각형 모양의 종이의 세로의 길이는? [2025 대건중 1학기 기말 7번]

[5점]

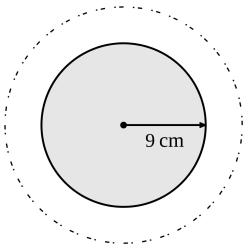


① 11cm ② 13cm ③ 15cm ④ 17cm ⑤ 19cm

18 원의 넓이 활용

그림과 같이 반지름의 길이가 9cm 인 원에서 반지름의 길이를 약간 늘였더니 넓이가 처음 원의 넓이보다 $88\pi\text{cm}^2$ 만큼 더 넓어졌다. 넓어진 원의 둘레의 길이는? [2025 강동중 1학기 기말 15번]

[5점]

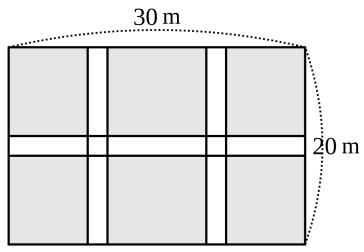


① $8\pi\text{cm}$ ② $16\pi\text{cm}$ ③ $20\pi\text{cm}$ ④ $24\pi\text{cm}$ ⑤ $26\pi\text{cm}$

19 길 내기 활용

그림과 같은 직사각형 모양의 땅에 폭이 일정한 길을 만들고 남은 부분을 가지밭으로 만들려고 한다. 가지밭의 넓이가 408m^2 일 때, 길의 폭은? [2025 정화중 1학기 기말 11번]

[5점]



① 2m ② 3m ③ 4m ④ 5m ⑤ 6m

20 가격·인원 변화 활용

A 박물관에서 1 인당 입장료가 2000 원일 때 하루 평균 a 명의 방문객이 입장하였다. 박물관 홍보 행사로 입장료를 $2x\%$ 를 할인하였더니 홍보 효과로 인해 하루 평균 방문객이 $3x\%$ 가 증가했고 하루 평균 입장료 판매 금액이 4% 가 증가하였다. 이때의 x 값은? (단, $x \geq 10$) [2025 대구동중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18